

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: ATLAS

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
VANESA	GALEANO FRANCO	1109292401	MECÁNICA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
SOFIA SALOMÉ	ESPITIA JIMENEZ	1080046389	DISEÑADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JULIÁN ANDRÉS	GARCIA	1088004478	ELECTRÓNICO
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JOSE LISANDER	HURTADO	1088028747	PROGRAMADOR

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 01/05/2026

SEMANA NO: 14 Y 15

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Vanesa Galeano

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Lectura de QRs e Integración de sistemas completos.

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Construcción e integración mecánica del robot: Ensamblar la base de carga, paredes y estructura completa del robot asegurando precisión en cortes y piezas.
2. Desarrollo y validación de la programación: Implementar funciones clave como la evasión de obstáculos y la dirección Ackerman, integrando los scripts en los microprocesadores.
3. Documentación técnica y de usuario: Elaborar manuales, bitácoras y repositorios organizados que respalden el uso, mantenimiento y replicación del robot.
4. Comunicación y difusión de resultados: Preparar presentaciones, informes finales y artículos publicables que reflejen el proceso, hallazgos y aportes del proyecto.
5. Pruebas y demostración del funcionamiento: Afinar el código, grabar videos del desempeño del robot y validar su operación en escenarios reales para mostrar resultados tangibles.

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Integración total Mecánica – Base de carga y paredes	4-5-2026	6-5-2026	Bases del robot, Cubierta, tornillería, herramientas	\$ 439.344	Problemas al momento de corte de las bases y el ensamble general	Verificar bien las piezas antes de mandar cortar y/o repetir la pieza	Estructura del robot completa mente armada	Julián

Manual de usuario	6-5-20 26	8-5-2 026	Computador, Google Docs, GitHub	\$ 219.672	Retrasos en la programación y funcionamiento real y del robot para validar el manual	Validación con el equipo	Manual de usuario en word	Julián
Evasión de obstáculos	4-5-20 26	8-5-2 026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 878.688	Errores en el funcionamiento de la dirección ackerman y velocidad de motores.	Verificar rango de movilidad y señal de envío.	Script de ovación de obstáculo completo	Vanesa
Integración total Programación y ajustes finales	4-5-20 26	8-5-2 026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 439.344	Bugs del código y de comunicación al momento de unificar	Unificación secuencial, documentada y experimenta	Scripts en repositorio y cargados en los microprocesadores.	Vanesa
Videos funcionamiento del robot	13-5-20 26	13-5-2 026	Celular móvil	\$ 50.000	Error del robot en el circuito	Afinación de código	Videos del funcionamiento	Vanesa
Presentación final	4-5-20 26	6-5-2 026	Computador, Google Docs	\$ 219.672	Inconsistencia en la información, errores en la presentación	Validación con el equipo y con la profesora Tatiana	Presentación final	José
Informe final	4-5-20 26	15-5-2 026	Computador, Google Docs, github, información del equipo	\$ 219.672	Inconsistencias en información, información incompleta en el repositorio	Validación con el equipo y con la profesora Tatiana	Informe final	Sofía
Artículo publicable	4-5-20 26	15-5-2 026	Computador, Google Docs, github, información del equipo	\$ 219.672	Inconsistencias en información, información incompleta en el repositorio	Validación con el equipo y con la profesora Tatiana	Artículo publicable	Sofía

Integración total Documentación	13-5-2026	15-5-2026	Computador, Google Docs, GitHub	\$ 219.672	Inconsistencias en información, información incompleta en el repositorio	Validación con el equipo, actualización constante del repositorio	Repositorio completo y organizado	Vanesa
Bitácora 7 - Planeación semana 16 y 17	15-05-2026	15-05-2026	Computador, Google Docs	\$ 219.672	Inconsistencia en la información	Validación con el equipo	Bitácora 6 - Planeación semana 16 y 17	Julian

EJECUCIÓN

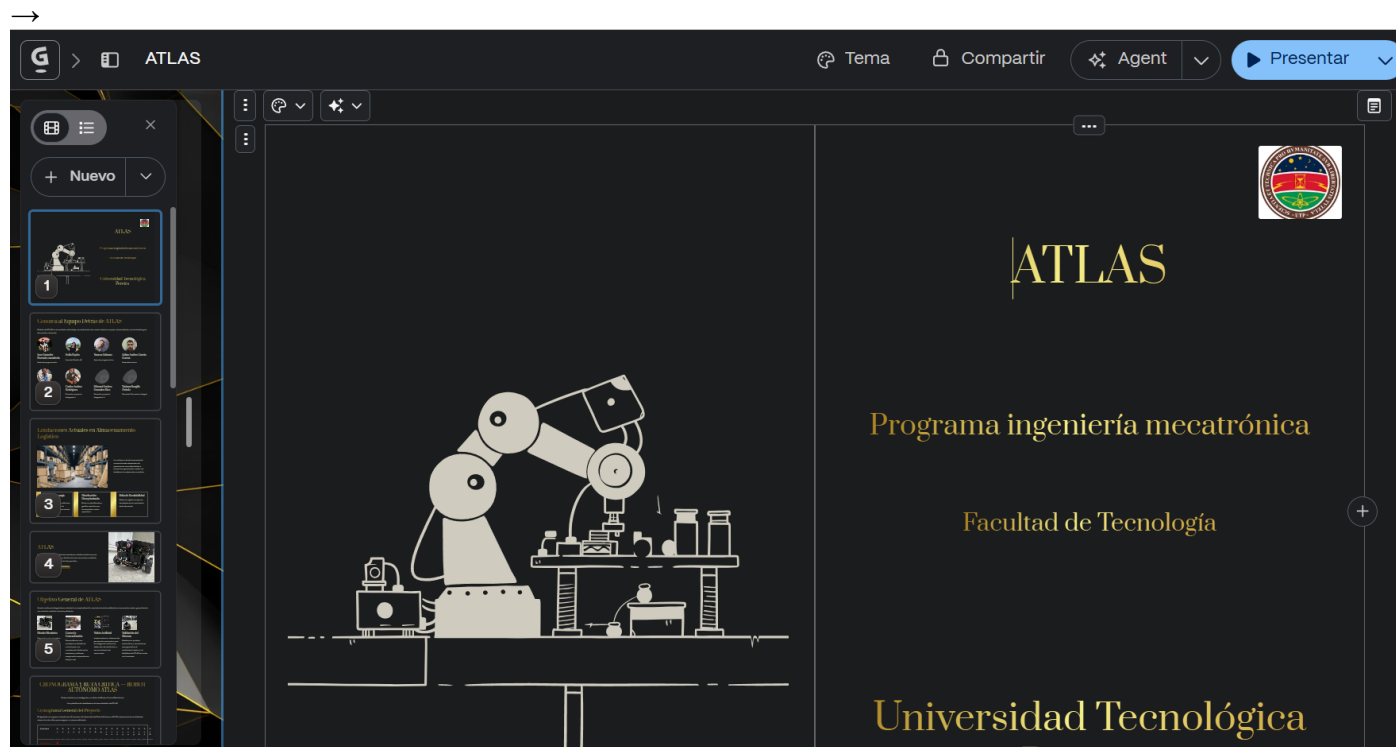
ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Integración total Mecánica – Base de carga y paredes	4-5-2026	6-5-2026	se encontraron inconvenientes en algunas piezas debido algunas diferencias en los cortes	Se realizó verificación de dimensiones manuales, se hicieron los correspondientes ajustes	Completado	Julian
Manual de usuario	6-5-2026	8-5-2026	Dificultad para documentar algunas funciones debido a los cambios constantes en la programación	Se realizaron validación continua con el equipo permanentemente del manual conforme avanza el desarrollo del robot	En proceso	Vanesa
Evasión de obstáculos	4-5-2026	8-5-2026	N/A	N/A	Incompleto	Vanesa
Integración total Programación y ajustes finales	4-5-2026	8-5-2026	se presentaron errores de comunicación de microcontroladores	Se reorganizó la estructura del código, realizando pruebas individuales antes de integrar todo	En proceso	Vanesa
Videos funcionamiento del robot	13-5-2026	13-5-2026	Durante las pruebas el robot presento fallos de seguimiento	se realizaron ajustes a la programación para que este corrigiera	En proceso	Vanesa
Presentación final	4-5-2026	6-5-2026	Existía inconsistencias visuales en algunas diapositivas	se reorganizó la información, se mejoró el diseño visual y se validó el	Completado	Jose

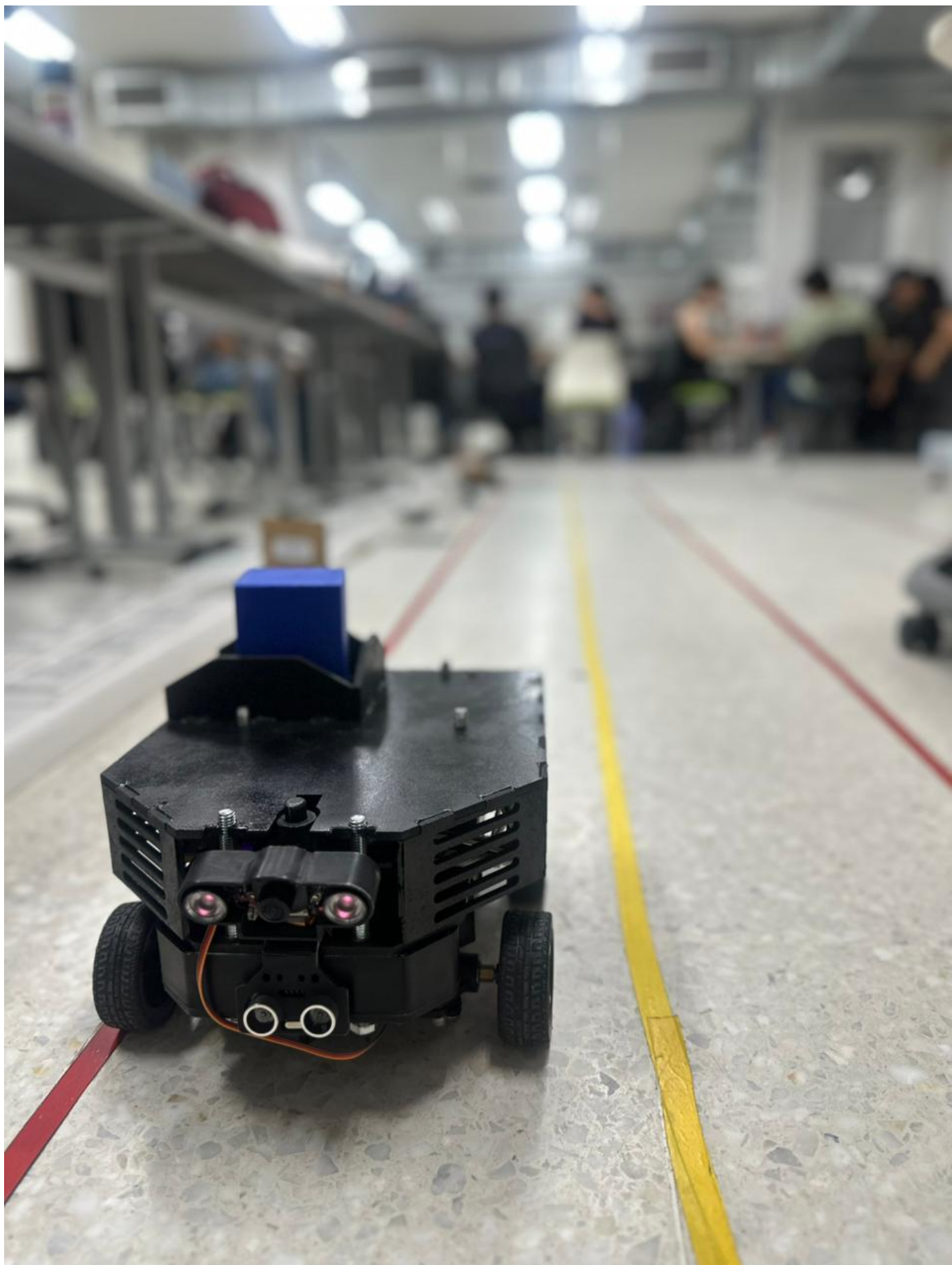
				contenido		
Informe final	4-5-2026	15-5-2026	se identificaron informaciones incompletas por parte de la docente en algunos apartados técnicos	se consolidó toda la información para realizar los respectivos cambios	En proceso	Sofía
Artículo publicable	4-5-2026	15-5-2026	Dificultad para sintetizar toda la información técnica	se estructuró el artículo de forma que toda la información técnica quedara acorde	Completado	Sofía
Integración total Documentación	13-5-2026	15-5-2026	Falta de organizar el repositorio y versiones desactualizadas	Se reorganizó el GitHub, en la actualización.	Completado	Vanesa
Bitácora 7 - Planeación semana 16 y 17	15-05-2026	15-05-2026	Dificultad para consolidar toda la información los tiempos	se realizaron reunión grupal para darle seguimiento y validación	Completado	Julian

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS

ENCONTRADOS: EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A
REPOSITORIO):

→ [Repositorio](#)





→

MATERIALES	CANT.	UNIDA D DE MEDID A	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COST O TOTAL	JUSTIFICACIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE
Hacer una re organización para que poder llevar a cabo, todas las actividades propuestas en las semanas siguientes	Vanessa	14/05/2026	15/05/2026	Se comprendió la importancia de una adecuada reorganización y planificación del tiempo para optimizar el desarrollo de las actividades del proyecto, permitiendo mejorar la distribución de tareas

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución	30/01/2026	Versión 2

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2